

کسر، نسبت و تناسب

فعالیت

دانش‌آموزان کلاس ششم در یک آزمون چهار گزینه‌ای شرکت کرده و به ۱۰ سؤال ریاضی پاسخ داده‌اند. شایان به همه‌ی سؤال‌ها جواب داده است. ۷ تا از جواب‌هایش درست است. نسبت تعداد جواب‌های درست او به کل سؤال‌ها برابر ۷ به ۱۰ است.

این نسبت را به شکل کسری و اعشاری بنویسید. $\frac{\square}{\square}$ یا $\square$ او به چند سؤال جواب نادرست داده است؟ $\square$

نسبت تعداد جواب‌های نادرست او به کل سؤال‌ها چقدر است؟ $\square$ به $\square$ یا $\frac{\square}{\square}$

کمترین و بیشترین مقداری را که ممکن است برای نسبت تعداد جواب‌های درست به کل سؤال‌ها به دست بیاید، بنویسید:

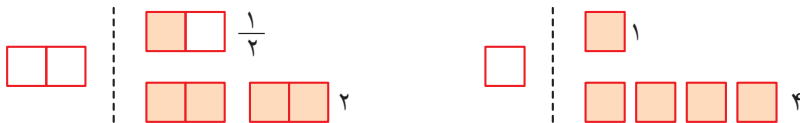
کمترین: $\square$ به $\square$ یا $\frac{\square}{\square}$ یا صفر بیشتر: $\square$ به $\square$ یا $\frac{\square}{\square}$

کار در کلاس

۱- مانند نمونه جمله‌های زیر را طوری تغییر دهید که نسبت‌ها به ساده‌ترین شکل بیان شده باشند:

الف) نسبت مدادها به خودکارها در جامدادی من، $\frac{1}{2}$ به ۲ است یا به صورت ساده‌تر ۱ به ۴ است،

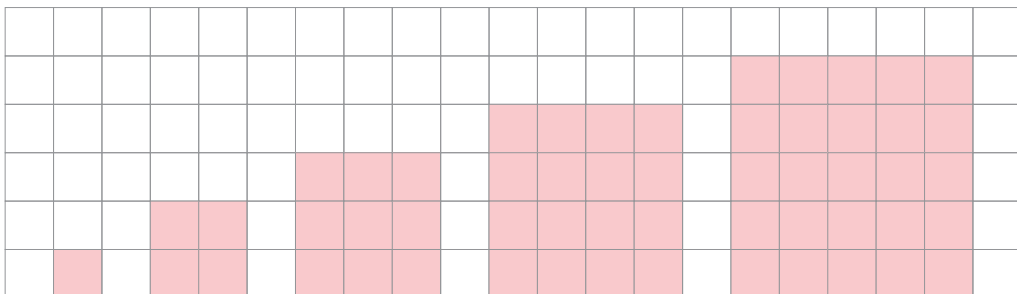
$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} = \frac{1}{1} = 1$$



ب) نسبت تعداد خرگوش‌ها به شیرها در باغ وحش، ۲ به $\frac{1}{3}$ است یا به صورت ساده‌تر ۶ به ۱ است. مانند نمونه چند نسبت بنویسید که هریک با ۳ به ۵ مساوی باشد. این نسبت‌ها را به صورت کسری و اعشاری هم نمایش دهید.

۳۰۰ به ۵۰۰ یا $\frac{300}{500}$ یا ۰/۶

۳- الف) محیط هر شکل را حساب کنید و نسبت طول ضلع هر مربع به محیط آن را زیر آن مربع، به صورت کسر بنویسید.



ب) جدول روبه‌رو را کامل کنید :

ضلع مربع	۱	۲	$\frac{1}{5}$	۴			۱۰۰
محیط مربع	۴	۸			۶	۱۰۰	

$\times \frac{1}{5}$
 $\div 2$
 $\times 4$
 $\times 2$
 $\times 4$

پ) زیر هر ستون، نسبت طول ضلع مربع به محیط آن را به صورت یک کسر بنویسید. آیا این کسر ها با هم برابرند؟

نسبت طول ضلع هر مربع به محیط آن $\frac{1}{4}$ است و این نسبت با کمتر شدن یا بیشتر شدن ضلع مربع، تغییر نمی‌کند. یعنی با تغییر طول ضلع مربع، محیط آن هم به همان نسبت کم و زیاد می‌شود؛ پس محیط مربع با طول ضلع آن متناسب است. جدولی همانند جدول بالا که تناسب را نمایش می‌دهد، جدول تناسب نامیده می‌شود.

ت) جدول روبه‌رو را کامل کنید :

ضلع مربع	۱	۲	$\frac{1}{5}$	۴	$\frac{1}{5}$		۱۰۰
مساحت مربع	۱	۴			$\frac{2}{25}$	۱۰۰	

ث) زیر هر ستون، نسبت طول ضلع مربع به مساحت آن را به شکل یک کسر بنویسید. آیا این کسر ها با هم برابرند؟

مساحت مربع با طول ضلع آن متناسب نیست. یعنی طول ضلع مربع با مساحت آن تناسب ندارد. بنابراین جدولی که رسم شده است، جدول تناسب نیست.

۴- مانند نمونه جمله‌های زیر را با ذکر دلیل کامل کنید.

الف) قد هر فرد بر حسب سانتی متر با قد او بر حسب متر متناسب است.

متر	۱	۲	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$
سانتی متر	۱۰۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۲۰

$\times 100$

ب) تعداد دوچرخه‌ها با تعداد چرخ‌های آنها، متناسب

پ) تعداد خانه‌ها با تعداد افرادی که در آنها زندگی می‌کنند، متناسب

۵- در جدول، چند نسبت مساوی با ۱۶ به ۲۰ بنویسید و یک جدول تناسب بسازید.

۱۶				۱۲	
۲۰				۱۵	۴۰۰

۶- کدام جدول زیر نشان‌دهنده‌ی تناسب است؟

۹	۳
۱۵	۳

۴	$\frac{1}{5}$
۸	۱

۱۵	۱۲
۵	۲

۳	۶
۵	۸

رضا علی امید	۳	۳۰۰	۱۵۰۰۰	
	۲	۲۰۰	۱۰۰۰۰	
	۵	۵۰۰	۲۵۰۰۰	

۷- نسبت پول رضا، علی و امید به ترتیب ۲، ۳ و ۵ است. ممکن است آنها به ترتیب ۳۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ تومان پول داشته باشند. ممکن است ۱۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ تومان پول داشته باشند.

شما هم جای خالی را پر کنید: ممکن است _____ و _____ تومان پول داشته باشند.

فعالیت

دانش آموزان کلاس ششم دبستان رسول اکرم (ص) می خواهند برای جشن میلاد پیامبر (ص) شربت درست کنند. چهار گروه پیشنهاد های مختلفی برای درست کردن شربت داده اند.

پیشنهاد ۴:
۱ پیمانه شهد
۳ پیمانه آب

پیشنهاد ۳:
۱ پیمانه شهد
۳ پیمانه آب

پیشنهاد ۲:
۵ پیمانه شهد
۹ پیمانه آب

پیشنهاد ۱:
۳ پیمانه شهد
۷ پیمانه آب

	۱	۲	۳	۴
شهد (پیمانه)	۱	۲	۳	۴
آب (پیمانه)	۳	۶	۹	۱۲

	۱	۲	۳	۴
شهد (پیمانه)	۱	۲	۳	۴
آب (پیمانه)	۳	۶	۹	۱۲
شربت (پیمانه)	۴			

شهد (پیمانه)	۱	
آب (پیمانه)	۳	
شربت (پیمانه)	۴	۱۲۰

(الف) با استفاده از پیشنهاد ۳ و ۴ شیرینی شربت یکسان می شود، چرا؟

(ب) جدول روبه رو بر اساس پیشنهاد ۳ نوشته شده است. در هر یک از ستون های آن نسبت شهد به آب چقدر است؟

(پ) در هر ستون از جدول روبه رو مقدار کل شربت را محاسبه کنید و بنویسید.

آیا مقدار شهد با مقدار کل شربت متناسب است؟

(ت) برای درست کردن ۱۲۰ پیمانه شربت برای همه ی بچه های مدرسه، براساس پیشنهاد ۳، چند پیمانه شهد لازم است؟

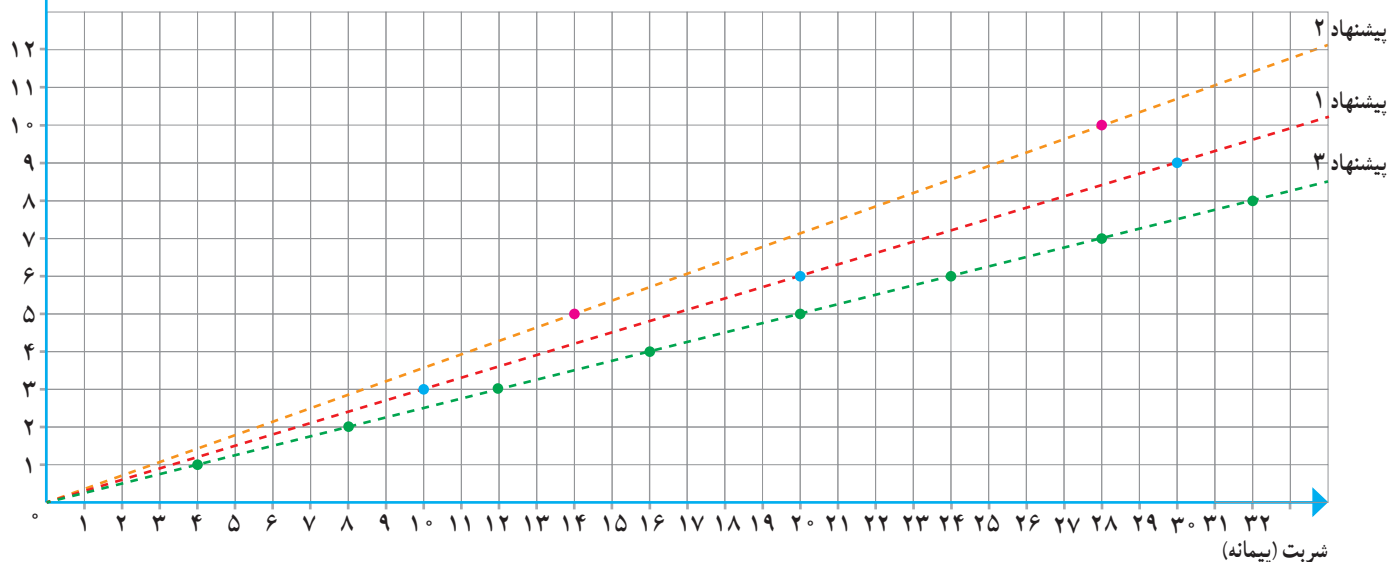
(ث) می خواهیم بدانیم شربت تهیه شده براساس کدام پیشنهاد، شیرین تر خواهد بود. کفایت پیشنهاد ۱، ۲ و ۳ را مقایسه کنیم:

دانش آموزان راه حل های زیر را ارائه کرده اند. هر راه حل را بخوانید و در صورت لزوم کامل کنید:

راه حل مهدیه نسبت شهد به کل شربت در هر پیشنهاد را به صورت کسری می نویسیم و کسرها را با هم مقایسه می کنیم. پیشنهاد ۱: $\frac{3}{10} = \frac{3}{10}$ پیشنهاد ۲: $\frac{5}{14} = \frac{5}{14}$ پیشنهاد ۳: $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ پس پیشنهاد _____ شربت شیرین تری می سازد.	راه حل صبور نسبت شهد به آب در هر پیشنهاد را به صورت کسری می نویسیم و کسرها را با هم مقایسه می کنیم. پیشنهاد ۱: $\frac{3}{7} = \frac{27}{63}$ پیشنهاد ۲: $\frac{5}{9} = \frac{35}{63}$ پیشنهاد ۳: $\frac{1}{3} = \frac{21}{63}$ پس پیشنهاد _____ شربت شیرین تری می سازد.
راه حل شکبیا از هر شربت مقداری درست می کنیم و می چشیم و می فهمیم کدام شیرین تر است!	

شاهد (پیمانه)

ج) آیا نمودار زیر هم می‌تواند برای مقایسه‌ی شیرینی شربت‌ها مورد استفاده قرار گیرد؟ چگونه؟



کار در کلاس

۱- یک نقاش برای درست کردن نوعی رنگ سبز، ۵ واحد رنگ زرد را با ۳ واحد رنگ آبی ترکیب می‌کند.

الف) او ۲/۵ کیلوگرم رنگ زرد را با چند کیلوگرم رنگ آبی مخلوط می‌کند؟

ب) اگر مقدار رنگ آبی ۹ کیلوگرم باشد، چند کیلوگرم رنگ سبز ساخته می‌شود؟

	نسبت	(الف)	(ب)
رنگ زرد		۲/۵	
رنگ آبی			۹
رنگ سبز		۸	

۲- برای تهیه‌ی نوعی حلوا برای حدود ۲۵ نفر، ۲ لیوان آرد، ۲ لیوان آب، $\frac{1}{4}$ لیوان گلاب و $\frac{1}{4}$ لیوان شکر استفاده می‌شود.

الف) نسبت آب به گلاب را به ساده‌ترین شکل بنویسید.

ب) می‌خواهیم با ۴ لیوان آرد حلوا درست کنیم، به کمک جدول تناسبی که با رنگ کردن

برخی از خانه‌های جدول روبه‌رو مشخص کرده‌ایم، مقدار شکر لازم را به دست آورید.

(در جدول $\frac{1}{4}$ را به شکل $\frac{5}{4}$ نوشته‌ایم.)

پ) یک مسئله‌ی دیگر طرح کنید که برای حل آن از جدول بالا استفاده شود.

آرد	۲	
آب	۲	
گلاب	$\frac{1}{2}$	
شکر	$\frac{5}{4}$	

۳- جدول روبه‌رو یک جدول تناسب است.

جای خالی را با چه عددی پر کنیم؟ روش خود را توضیح دهید.

۳	
۲۱	۱۴

۴- به کمک ماشین حساب در جدول تناسب روبه‌رو، عدد داخل و سپس

عدد داخل را پیدا کنید.

۸	۱۲
۱۰	

۶	۸
۱۵	?

۵- الف) مسیری را که برای کامل کردن جدول طی شده است، با دقت دنبال کنید.
عدد ۶ در $\frac{۸}{۶}$ ضرب شده است، پس ۱۵ هم در $\frac{۸}{۶}$ ضرب می شود.

$$? = 15 \times \frac{8}{6} = \frac{15 \times 8}{6} = \frac{20}{1} = 20$$

۸	
۱۲	۲۷

ب) با همین روش، جدول روبه رو را کامل کنید.

تمرین

۱- برای تهیه ی نوعی دارو سه نوع ماده ی الف، ب و ج را به نسبت ۷، ۵ و ۳ مخلوط می کنند. برای تهیه ی ۶۰ گرم از این دارو چقدر از هر ماده نیاز داریم؟



۲- در مستطیل روبه رو نسبت های خواسته شده را بنویسید.

= عرض به طول

= طول به عرض

= طول به محیط

= عرض به مساحت

۳- قرار است برای مهمانی شب یلدا برای هر ۵ نفر ۳ عدد انار دانه کنیم. برای ۲۰ نفر چند عدد انار باید دانه کنیم؟

۴- مشهدی رمضان برای تقویت شالیزارش باید کودهای پتاس، نیتروژن و فسفات را به نسبت ۳، ۲ و ۲ مخلوط کند. اگر در هر هکتار ۳۵ کیلوگرم کود مصرف کند، برای ۴ هکتار چند کیلوگرم از هر نوع کود نیاز دارد؟

۵- یک دایره به شعاع دلخواه رسم و محیط آن را محاسبه کنید.

نسبت محیط به شعاع دایره را به دست آورید و پاسخ خود را با هم کلاسی هایتان مقایسه کنید.

آیا محیط دایره با شعاع آن متناسب است؟



۶- کاردستی روبه رو را با یک نوع سیم ساخته ایم. طول ۲۰ گرم از این نوع سیم ۳

متر است. جرم سیم به کار رفته در این کاردستی ۷۰ گرم شده است. طول سیم به کار رفته در آن چقدر است؟

۲۵	۳۵
۲۰	

۷- یک مسئله بنویسید که با کمک جدول تناسب روبه رو حل شود.

۸- می دانیم که هر ۱۰۰۰ متر برابر یک کیلومتر است. ۷۵۶ متر چند کیلومتر است؟

هر متر ۱۰ دسی متر است. ۵۷ دسی متر چند متر است؟

هر متر ۱۰۰ سانتی متر است. ۱۴۲/۷ سانتی متر چند متر است؟

۹- هر کیلوگرم ۱۰۰۰ گرم و هر تن ۱۰۰۰ کیلوگرم است. با استفاده از جدول تناسب جاهای خالی را پر کنید.

۳/۲۸ تن = _____ کیلوگرم تن = ۸۴۷۳۵۰ کیلوگرم کیلوگرم = ۳۲۰ گرم

۱۰- کدام نسبت با ۲، ۳ و ۵ مساوی نیست؟

۲۰۰ و ۸۰، ۱۲۰

۱۰۵ و ۱۰۲، ۱۰۳

۵۰ و ۲۰، ۳۰